

Interrogation de cours 1

1. Déterminer la nature de $\sum u_n$ avec $u_n = (1 + \frac{1}{n})^n - e$.
2. Déterminer également un équivalent de $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ à l'aide d'une comparaison série intégrale.
3. Énoncer le critère spécial des séries alternées.

Et les familles sommables ?? Vous avez quelques souvenirs ?

4. Définition de la somme d'une famille de réels positifs. Définition d'une famille sommable de réels positifs. Définition d'une famille sommable quelconque de réels ou complexes.
5. Énoncer le théorème de sommation par paquets : cas positif, cas général.
6. Énoncer le théorème de Fubini dans le cas d'une famille positive. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Étudier la sommabilité de la famille $(a_{pq})_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ où $a_{pq} = \frac{1}{(p+q)^\alpha}$ en fonction de α . On pourra utiliser les ensembles $I_n = \{(p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* | p + q = n\}$.
7. La famille $(\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{Z}^*}$ est-elle sommable?
8. Produit de Cauchy : définition et propriétés.